

Tema 3: Grafos Eulerianos y Hamiltonianos

Los grafos eulerianos y hamiltonianos responden a dos problemas clásicos: recorrer todas las aristas sin repetir ninguna (euleriano) y recorrer todos los vértices sin repetir ninguno (hamiltoniano).

1. Grafos eulerianos: recorrido de aristas

El objetivo es recorrer un grafo pasando por **todas las aristas exactamente una vez**.

- **Sendero euleriano:** Un recorrido no cerrado que pasa por todas las aristas de un grafo conexo sin repetir ninguna.
- **Circuito euleriano:** Un recorrido cerrado (ciclo) que pasa por todas las aristas de un grafo conexo sin repetir ninguna.
- **Grafo euleriano:** Un grafo que contiene un circuito euleriano.

Teorema de Euler

Un grafo conexo es **euleriano** si y solo si **todos sus vértices tienen grado par**.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Si es un circuito, cada vez que llegas a un vértice por una arista, necesitas otra arista para salir de él. Por lo tanto, las aristas incidentes a cada vértice deben ir en parejas (una de entrada y una de salida).

Corolario para senderos eulerianos

Un grafo conexo tiene un **sendero euleriano** (pero no circuito) si y solo si tiene **exactamente dos vértices de grado impar**. En este caso, el sendero comenzará obligatoriamente en uno de los vértices de grado impar y acabará en el otro.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

NO euleriano (tiene sendero) Tiene exactamente 2 nodos de grado impar (B y C).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Grafo euleriano Todos los nodos tienen grado par.

Truco de Examen: El juego algebraico del euleriano

Examen típico: “¿Para qué valores de n , el grafo complementario T^c es euleriano?” El examen juega donde no puedes ver gráficos, solo ecuaciones de letras muertas. Si preguntan esto, invoca rápidamente el “Grado del Complementario” del Tema 1:

$$g_{T^c}(v) = (n - 1) - g_T(v)$$

Y aquí aplicamos Euler puro: **Para que T^c sea euleriano, el resultado de esa ecuación TODAS LAS VECES para TODOS los elementos debe dar obligatoriamente un valor PAR.**

Puedes ver cómo se evalúan programáticamente los grados impares para decidir si es o no euleriano en el algoritmo a continuación:

2. Grafos hamiltonianos: recorrido de vértices

Mientras Euler se fijaba en las aristas, Hamilton se fija en los **vértices**. El objetivo es visitar cada vértice exactamente una vez.

- **Camino hamiltoniano:** Un camino que pasa por **todos los vértices** del grafo sin repetir ninguno.
- **Ciclo hamiltoniano:** Un ciclo que pasa por **todos los vértices** del grafo exactamente una vez (excepto el vértice origen/destino).
- **Grafo hamiltoniano:** Un grafo que contiene un ciclo hamiltoniano.

Lamentablemente, saber si un grafo general es hamiltoniano es un problema **NP-Completo**. No existe ninguna regla fácil e infalible (como los grados pares de Euler) para afirmarlo o denegarlo a primera vista. Nos basamos en condiciones y exploración con *backtracking*.

2.1 Condiciones necesarias (Si no se cumplen, NO puede ser Hamiltoniano)

1. **Grado mínimo** $g_{min} \geq 2$: En un ciclo debemos entrar y salir de cada vértice por dos aristas diferentes. Si el grafo tiene vértices de grado 1 (hojas), es imposible que sea hamiltoniano.
2. **Teorema de la eliminación de vértices:** Si eliminamos un conjunto de vértices S , el número de componentes conexas resultantes, $c(G - S)$, no puede superar el número de vértices eliminados:

$$c(G - S) \leq |S|$$

Cómo descartar Hamilton en el examen

El Teorema de la eliminación es tu mejor arma. Si encuentras un solo vértice que, al eliminarlo, deja el grafo partido en 2 o más trozos (vértice de corte), el grafo **no es hamiltoniano** porque $c(G - S) \geq 2$ pero $|S| = 1$.

Por familias de grafos: - **Árboles:** Nunca son hamiltonianos (tienen hojas). - **Bipartitos completos** ($K_{r,s}$): Solo son hamiltonianos si $r = s$. - **Rueda** (W_n): Siempre es hamiltoniana (el ciclo exterior ya nos da el camino).

2.2 Condiciones suficientes (Si se cumplen, SÍ que lo es seguro)

Estas condiciones garantizan la existencia de un ciclo si el grafo tiene “muchas” aristas:

- **Teorema de Dirac:** Si todos los vértices tienen grado $g(v) \geq \frac{n}{2}$, el grafo es **hamiltoniano**.
- **Teorema de Ore:** Si para cada pareja de vértices **no adyacentes** u, v , la suma de sus grados es $g(u) + g(v) \geq n$, el grafo es **hamiltoniano**.

El algoritmo de exploración (backtracking)

Para encontrar un camino hamiltoniano en general necesitamos probar rutas a fondo confiando en no equivocarnos y haciendo *backtracking* (marcha atrás) cuando llegamos a un callejón sin salida: